3-6 数据链路层设备

一、以太网交换机的特点

- 交换机与网桥
  - 以太网交换机
    - 本质上是多端口网桥
    - 通常有十几个或更多端口
  - 一般工作在 — 全双工方式
  - 能同时联通多对端口 — 使多对主机同时通信
  - 相互通信的主机
    - 独占传输媒体
    - 可以无碰撞地传输数据
- 冲突域
  - 对交换机来说 — 每个端口和连接到该端口的主机构成一个冲突域
  - 若交换机有 `N` 个端口 — 则具有 `N` 个冲突域
  - 若某个交换机端口连接 Hub
    - Hub 下连接的多台主机
    - 与该交换机端口共同构成一个冲突域
- 交换机端口缓存
  - 以太网交换机的端口具有存储器
  - 当输出端口繁忙时
    - 可以把到来的帧暂时缓存
    - 等待输出端口空闲后再转发
- 直通式交换机
  - 直通式交换机
    - 不必把整个数据帧全部缓存后再处理
    - 在接收数据帧的同时
      - 根据目的 `MAC` 地址
      - 立即决定转发端口
  - 优点 — 提高帧的转发速度
  - 缺点
    - 不检查差错就直接转发
    - 可能把无效帧转发给其他站点
- 交换表
  - 交换机内部维护 — 交换表
  - 交换表记录
    - `MAC 地址`
    - `接口`
  - 作用
    - 根据目的 MAC 地址
    - 决定数据帧应从哪个接口转发

二、以太网交换机的自学习功能

- 自学习的核心原则
  - 交换机学习的是 — **源 MAC 地址**
  - 当一个帧从某接口进入交换机时
    - 交换机读取帧的源 MAC 地址
    - 将
      - `源 MAC 地址`
      - `进入接口`
    - 写入交换表
  - 可记为 — **从哪儿来，就记住它在哪儿**

三、交换机自学习过程

- 初始状态
  - 假设交换机有 4 个接口
    - A 连接接口 `1`
    - C 连接接口 `2`
    - B 连接接口 `3`
    - D 连接接口 `4`
  - 初始时 — 交换表为空
- A 向 B 发送一帧
  - A 向 B 发送数据帧
  - 帧从接口 `1` 进入交换机
  - 交换机收到后
    - 首先查找交换表
    - 同时进行自学习
  - 因为
    - 帧的源地址是 A
    - 帧从接口 `1` 进入
  - 因此交换表新增 — `(A, 1)`
- 目的地址未知时的处理
  - 此时交换表中 — 没有 B 对应的接口
  - 交换机不知道应该把帧转发到哪个接口
  - 因此 — 向除进入接口 `1` 外的其他接口转发
  - 即向
    - 接口 `2`
    - 接口 `3`
    - 接口 `4`
    - 广播该帧
- 各主机收到帧后的处理
  - C 收到帧
    - 发现目的 MAC 地址不是自己
    - 丢弃该帧
  - D 收到帧
    - 发现目的 MAC 地址不是自己
    - 丢弃该帧
  - B 收到帧
    - 发现目的 MAC 地址与自己相同
    - 接收该帧
- 学习 `(A, 1)` 的意义
  - 交换表中已经存在 — `(A, 1)`
  - 以后只要收到 — 目的 MAC 地址为 A 的帧
  - 交换机就知道 — 应从接口 `1` 转发
  - 原因
    - A 发出的帧是从接口 `1` 进入交换机的
    - 因此发给 A 的帧从接口 `1` 发出即可到达 A

四、已知目的地址时的转发

- B 向 A 发送一帧
  - 此时 B 向 A 发送一帧
  - 帧从接口 `3` 进入交换机
  - 交换机查找交换表 — 已经存在 `(A, 1)`
  - 因此
    - 直接将该帧从接口 `1` 转发给 A
    - 不需要再向其他接口广播
- 同时学习 B 的位置
  - B 发出的帧 — 从接口 `3` 进入交换机
  - 交换机同时进行自学习
  - 交换表新增 — `(B, 3)`
  - 今后
    - 目的 MAC 地址为 B 的帧
    - 可直接从接口 `3` 转发

五、交换表逐步建立

- C、D 发送帧
  - 一段时间后 — 只要 C 和 D 也向其他主机发送帧
  - 交换机即可根据
    - 源 MAC 地址
    - 帧进入的接口
  - 学习它们的位置
- 完整交换表
  - 最终交换表可以形成
    - `A → 1`
    - `B → 3`
    - `C → 2`
    - `D → 4`
  - 此后
    - 要转发给任意一台已学习主机的帧
    - 都可以快速找到对应接口

六、交换表项目的有效时间

- 为什么需要有效时间
  - 网络结构并非永远不变
  - 可能发生
    - 交换机接口更换主机
    - 主机更换网络适配器
  - 此时
    - 原有交换表项目可能失效
    - 需要重新学习
- 老化机制
  - 交换表中的每个项目 — 都具有一定有效时间
  - 项目过期后 — 自动删除
  - 后续再次收到相关主机发出的帧时 — 交换机重新学习其接口位置

七、冗余链路与环路问题

- 引入冗余链路的目的
  - 为提高网络可靠性
  - 使用交换机组网时 — 往往增加一些冗余链路
- 冗余链路带来的问题
  - 冗余链路可能形成 — 网络环路
  - 在交换表为空或目的地址未知时 — 交换机会把帧向其他接口转发
  - 多台交换机互联并形成环路时
    - 数据帧可能不断被重复转发
    - 在环路中无限制兜圈子
- PPT 示例
  - 两台交换机之间存在冗余连接
  - 主机 A 通过交换机 1 的接口 `1` — 向主机 B 发送一帧
  - 交换机 1 收到后
    - 因为目的 B 尚未学习
    - 向其他所有接口转发
  - 交换机 2 的交换表也为空 — 收到后继续向其他接口转发
  - 帧会沿冗余链路再次回到前面的交换机
  - 于是形成
    - 循环转发
    - 帧在网络环路中不断兜圈

八、生成树协议 STP

- STP 的作用
  - 为解决交换网络中的环路问题
  - `IEEE 802.1D` 标准制定 — 生成树协议 `STP`
- STP 的核心思想
  - 不改变网络的实际物理拓扑
  - 在逻辑上 — 切断某些链路
  - 使网络形成 — 无环路的树状结构
  - 从一台主机到其他主机的路径 — 不再存在环路
- STP 的关键理解
  - 物理上 — 冗余链路仍然存在
  - 逻辑上 — 部分链路被阻断
  - 目的
    - 保留冗余带来的可靠性
    - 同时避免数据帧在环路中无限循环